

Continuous SubProof page break sample

breakble-tcolorbox verification

1 一本の内側 SubProof がページをまたぐ検証

この PDF では、内側の SubProof を途中で閉じたり、新しい SubProof を開始したりしない。一本の入れ子ボックスがそのままページをまたぐとき、左側の破線が不自然に重なったり途切れたりしないことを確認する。

証明 (連続する内側証明) : 外側の証明を少し進めてから、長い内側証明に入る。

☺ (ページをまたぐ一本の確認) 1 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \dots + b_k u_k + a_1 v_1 + \dots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \dots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

2 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \dots + b_k u_k + a_1 v_1 + \dots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \dots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

3 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \dots + b_k u_k + a_1 v_1 + \dots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

4 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

5 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

6 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

7 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

8 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

9 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

10 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

11 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

12 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

13 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

14 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

15 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

16 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1 u_1 + \cdots + b_k u_k + a_1 v_1 + \cdots + a_r v_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

17 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1u_1 + \cdots + b_ku_k + a_1v_1 + \cdots + a_rv_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

18 回目の確認として、 V の基底

$$u_1, \dots, u_k, v_1, \dots, v_r$$

に関する表示を比べる。任意の $x \in V$ は

$$x = b_1u_1 + \cdots + b_ku_k + a_1v_1 + \cdots + a_rv_r$$

と一意的に書ける。ここで $f(x) = 0$ ならば、像に残る成分の係数は $a_1 = \cdots = a_r = 0$ でなければならない。したがって、核に落ちる部分と像に残る部分は、同じ基底表示の中で分離して扱える。

内側証明の後に、外側の証明へ戻る。この行は、入れ子ボックスの終了後に外側のボックスが自然に続くことを確認するために置いている。 ■